

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 [11] 친환경 전력설비 및 운영기술 개발을 통한 탄소배출 저감에 기여
관 계 부 서 전력연구원 &♠▲소 ♠◇☒
모 범 직 원 전력연구원 &♠▲소 ♠◇☒ 선임 ◎◎◎
내 용

위 직원은 2016년 12월부터 현재까지 &♠▲소 ♠◇☒에서 ‘☐♠☎’(17.1~’21.12)’ 및 ‘■◆♣’(22.11~’25.5)’ 연구를 담당한 직원으로서 6대 온실가스인 SF6를 대체할 수 있는 친환경 절연가스를 적용한 170kV 친환경 가스절연개폐장치(EGIS)를 개발하고 실증시험을 통해 계통 안정성을 확인하였으며, 관련 기준 제·개정을 지원하고 건설·운영을 위한 필수 장비를 개발하여 EGIS 보급 및 안정적 운영기반을 구축하여 신규 도입된 EGIS의 안정적인 운영과 탄소배출량 저감에 기여하였다.

우리 회사가 배출하는 온실가스의 44%는 송변전 분야에서 발생하며, 이 중 대부분은 GIS의 절연가스로 사용하는 SF6이다. 이를 친환경 가스로 대체하기 위해 산·학·연 공동연구를 통하여 170kV EGIS를 개발하고, 실증시험을 통해 실 계통 안정성을 확인하였으며, 22년부터 시범 도입 후 25년부터 전 신설변전소에 설치되어 현재까지 36개 변전소에 발주, 5개 변전소에서 가압·운영 중이다.

친환경 전력설비의 핵심 운영기술 확보를 위해 친환경 절연가스의 순도 및 조성비 측정 표준체계를 구축하고, 전기적·열적 열화특성을 분석하여 가스열화 진단기술을 개발하였다. 또한 가스 품질관리 및 운영기준을 수립하여 EGIS의 확대 적용을 위한 운영기술을 적기 확보하였다.

그리고 SF6 GIS 수준의 EGIS 건설·운영 환경 구축을 위해 필수 장비인 절연가스 초고속 주입회수시스템과 가스상태진단시스템에 대한 개발을 완료하였고, 각 기술에 대한 기술이전을 통해 현장 도입 및 사업화를 추진하고 있으며, 건설 중인 변전소에 시범적용 완료 후 현장 적용 예정이다.

또한 EGIS 건설 및 운영기준 수립 T/F('20, '21), 친환경 기자재 조달전략 T/F('21), 기술개발 목표 수립을 위한 T/F('22)를 참여하여 EGIS 도입계획 수립에 기여하였다.

친환경 절연가스 적용 EGIS의 도입을 통해 SF6 GIS 대비 탄소배출량을 98% 이상(20만CO2환산톤, ~'31) 감축이 예상되며, 주입회수시스템과 상태진단 시스템 보급을 통해 절연가스 품질을 효과적으로 관리하여 EGIS 고장을 예방함은 물론 탈 SF6 생태계 조성에 기여하였다.

[그림] EGIS 도입 및 시범적용 시행 공문

익명화	익명화	익명화
EGIS 확대적용 시행	건설·운영기준 수립	운영기술 시범적용 시행

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.